

#### 4. Теплопередача. Основы расчёта теплообменных аппаратов

Теоретическая теплотехника как наука состоит из технической термодинамики и теплопередачи. В технической термодинамике объектом изучения является теплота ( $Дж$ ) и способы её превращения, а

в теплопередаче – тепловой поток ( $Вт = \frac{Дж}{с}$ ).

*Теплопередача* – наука о процессах самопроизвольного распространения теплоты в пространстве с неоднородным полем температур. При теплопередаче происходит обмен тепловой энергией (*теплообмен*) между *теплоносителем и нагреваемой средой*. На практике различают три основных вида теплообмена, отличающихся между собой физической сущностью процессов переноса теплоты: теплопроводность, конвективный теплообмен и теплообмен излучением [2].

*Теплопроводность* – это перенос теплоты между непосредственно  соприкасающимися слоями или частицами одного тела с различной температурой, при котором происходит обмен энергией движения структурных частиц вещества (молекул, атомов, свободных электронов). В процессе теплообмена теплопроводностью структурные частицы более нагретой части тела при беспорядочном движении сталкиваются с соседними частицами и передают им часть своей кинетической энергии. В результате одна из соприкасающихся частей тела охлаждается, а другая нагревается.

*Конвективный теплообмен* – это такой вид теплообмена, который обусловлен совместным действием двух механизмов переноса теплоты: теплопроводностью и конвекцией, которая осуществляется за счёт движения самой жидкой среды из области высокой температуры в область низкой температуры.

*Теплообмен излучением* – характеризуется переносом энергии от одного тела к другому в виде фотонов или электромагнитных волн. Этот вид теплообмена осуществляется в три этапа:

- внутренняя энергия тела преобразуется в энергию излучения;
- энергия излучения распространяется в пространстве;
- энергия излучения поглощается и преобразуется во внутреннюю энергию нагреваемого тела.

Для формирования основных положений теории теплообмена рассмотрим её основные понятия, одним из которых является

температурное поле.

Температурным полем называется совокупность значений температуры во всех точках тела в данный момент времени. Температурное поле может изменяться во времени и в пространстве. В зависимости от изменения во времени оно может быть *стационарным* и *нестационарным*, т.е. не изменяющимся и изменяющимся. В пространстве температурное поле характеризуется понятием однородности. Если температура в различных точках тела имеет одинаковое значение, то температурное поле называется *однородным*, а при наличии разности температур оно называется *неоднородным*. Степень неоднородности температурного поля количественно

характеризуется градиентом температуры. Градиент температуры  $\frac{dt}{dn}$  равен пределу отношения изменения температуры  $\Delta t$  вдоль нормали изотермической поверхности к соответствующему её отрезку  $\Delta n$ , если длина этого отрезка стремиться к нулю (4.1)

$$\frac{dt}{dn} = \lim_{\Delta n \rightarrow 0} \frac{\Delta t}{\Delta n} \quad (4.1)$$

Отметим, что градиент температуры представляет собой вектор, направленный по нормали к изотермической поверхности в сторону увеличения температуры.

Для количественной характеристики интенсивности распространения теплоты в теплопередаче используется понятие вектора плотности теплового потока.

Вектор теплового потока ( $\vec{q}$ ) направлен по нормали к изотермической поверхности в сторону уменьшения температуры, а его длина численно равна количеству теплоты, которое проходит через единицу площади изотермической поверхности в единицу времени.

При практическом использовании понятия плотности теплового потока нет необходимости во всех случаях рассматривать эту величину как вектор. Обычно направление распространения теплоты уже известно и тогда плотность теплового потока можно представить как величину скалярную. Из определения плотности теплового потока

следует, что её размерность в системе СИ будет равна  $\frac{Дж}{м^2 \cdot с} = \frac{Вт}{м^2}$ .

В расчётах теплообменных аппаратов часто надо определять не удельный тепловой поток через  $1 м^2$ , а полный, проходящий через всю

поверхность. В этом случае используют понятие теплового потока ( $Q$ ), который в случае равенства плотностей теплового потока во всех точках рабочей поверхности, определяется формулой (4.2)

$$Q = qF, \text{ Вт}, \quad (4.2)$$

где  $F$  – площадь изотермической поверхности,  $\text{м}^2$ .

Так как различные виды теплообмена отличаются физической сущностью проходящих процессов, то и законы, описывающие эти процессы должны быть различны. Передача теплоты *теплопроводностью* описывается законом Фурье, который устанавливает количественную связь между температурным полем в теле и интенсивностью распространения в нём теплоты.

*Закон Фурье* утверждает, что вектор плотности теплового потока пропорционален вектору градиента температуры:

$$\vec{q} = -\lambda \left( \frac{dt}{dn} \right), \quad (4.3)$$

где  $\lambda$  - коэффициент теплопроводности.

Отметим, что знак «минус» в математическом выражении закона Фурье (4.3) обусловлен разнонаправленностью векторов плотности теплового потока и градиента температуры, т.е. теплота распространяется в сторону меньшей температуры, а вектор градиента температуры по определению направлен в сторону большей температуры.

Коэффициент теплопроводности является индивидуальной теплофизической характеристикой вещества и изменяется в широких пределах. Его размерность можно определить из уравнения (4.3):

$$[\lambda] = \left[ \frac{q}{\left( \frac{dt}{dn} \right)} \right] = \frac{[q]}{\left[ \frac{dt}{dn} \right]} = \frac{\text{Вт} \cdot \text{м}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}} = \text{Вт} / \text{м} \cdot \text{К} \quad (4.4)$$

Таким образом, коэффициент теплопроводности численно равен

плотности теплового потока при градиенте температуры  $1 \frac{\text{К}}{\text{м}}$ .

Несмотря на то, что теплопроводность всегда связана с движением микрочастиц вещества, характер этого движения для газов, жидкостей и твёрдых тел различен. В газах при обычных давлениях и температурах перенос теплоты осуществляется за счёт перемещения молекул, обладающих определенным запасом кинетической энергии. Вся совокупность молекул газа движется хаотически, молекулы

сталкиваются между собой. Для осуществления теплопередачи в заданном объёме газа должны существовать две области с различными температурами. Из молекулярно-кинетической теории следует, что количество молекул переходящих из нагретой области в более холодную, в среднем равно количеству молекул, движущихся в обратном направлении. Но молекулы нагретой области несут с собой большее количество энергии молекулярного движения, чем молекулы холодной области. Тогда результирующий тепловой поток, как разность потоков этих энергий будет представлять собой *поток теплопроводности*, который направлен из нагретой области в холодную. Значения коэффициентов теплопроводностей различных газов находятся в пределах от 0,006 до 0,6 Вт/м·К. Наиболее высокими значениями коэффициентов теплопроводности отличаются гелий и водород, что связано с малой массой молекул этих газов, и их большой подвижностью. Атмосферный воздух при температуре 20°C и давлении 0,1 МПа имеет  $\lambda = 0,026 \text{ Вт/м}\cdot\text{К}$ .

В жидкостях молекулы расположены почти вплотную друг к другу. Каждая молекула колеблется около положения равновесия, сталкиваясь при этом с соседними молекулами. В процессе взаимодействия центры равновесия молекул могут смещаться, но это смещение происходит с частотой в сотни раз меньшей частоты столкновений молекул. Теплота в жидкости передаётся путём таких сложных и во многом беспорядочных колебаний. Коэффициент теплопроводности различных жидкостей изменяется от 0,07 до 0,7 Вт/м·К. Для самой распространенной жидкости в природе - воды коэффициент теплопроводности при 20°C и 0,1 МПа равен 0,6 Вт/м·К.